

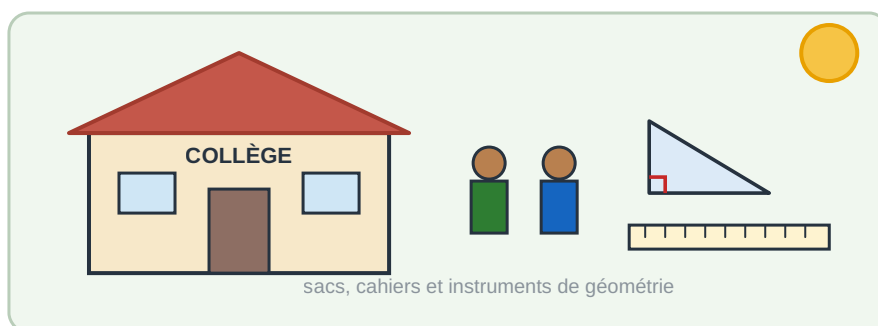


Figure 1 : La rentrée en 6ème : cahiers, règle, équerre, compas et rapporteur.

Bienvenue en classe de 6ème ! Tu commences une nouvelle étape de ta scolarité. Ce chapitre est spécial : il ne fait pas partie du programme officiel. Son but est de t'aider à bien démarrer l'année.

Tu vas d'abord faire un **test diagnostic** pour vérifier ce que tu sais déjà. Ensuite, tu découvriras tes **instruments de géométrie** et tu apprendras **comment travailler avec ce manuel**. Enfin, tu verras la présentation des rubriques que tu retrouveras dans chaque chapitre.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Section A : Test diagnostic, Que sais-tu déjà ?

Section A-bis : Je révise l'essentiel du CM2

Section B : Mes instruments de géométrie

Section C : Comment travailler avec ce manuel

Section D : Présentation du manuel

SECTION A : Test diagnostic : que sais-tu déjà ?

Ce test te permet de vérifier ce que tu as appris au CM2. Fais chaque exercice de ton mieux. Si tu n'arrives pas à faire un exercice, ce n'est pas grave : le renvoi entre parenthèses t'indique dans quel chapitre du manuel tu pourras apprendre ou revoir cette notion. Les corrigés sont à la fin de ce chapitre. Ne les regarde qu'après avoir essayé !

Nombres et calcul

Exercice 1. Écris en chiffres : sept mille deux cent quarante-trois. (Ch. 2)

Exercice 2. Écris en lettres : 5 080. (Ch. 2)

Exercice 3. Dans le nombre 36 947, quel est le chiffre des centaines ? Quel est le chiffre des dizaines de mille ? (Ch. 2)

Exercice 4. Écris en chiffres : douze virgule sept. (Ch. 2)

Exercice 5. Pose et effectue : $347 + 1\,258$. (Ch. 4)

Exercice 6. Pose et effectue : $2\,034 - 879$. (Ch. 4)

Exercice 7. Pose et effectue : 46×53 . (Ch. 4)

Exercice 8. Pose et effectue : $756 \div 4$ (donne le quotient et le reste). (Ch. 4)

Exercice 9. Calcule : $3,5 + 12,48$. (Ch. 4)

Exercice 10. Lis ce tableau et réponds aux questions.

Produit	Prix (FCFA)
1 kg de riz	450
1 kg de mil	350
1 litre d'huile	875
1 kg de sucre	600

a) Quel est le produit le plus cher ? b) Quel est le produit le moins cher ? c) Combien coûtent 2 kg de riz ? (Ch. 15 : Lecture de tableaux)

Géométrie

Exercice 11. Trace un trait bien droit entre deux points A et B espacés de 8 cm. (Ch. 1)

Exercice 12. Mesure avec ta règle graduée le segment ci-dessous et donne sa longueur en cm. (Ch. 1)

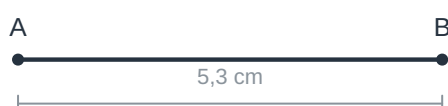


Figure 2 : Le segment $[AB]$ mesure 5,3 cm.

Exercice 13. Parmi les figures ci-dessous, laquelle est un triangle ? un rectangle ? un cercle ? (Ch. 8, Ch. 6, Ch. 9)

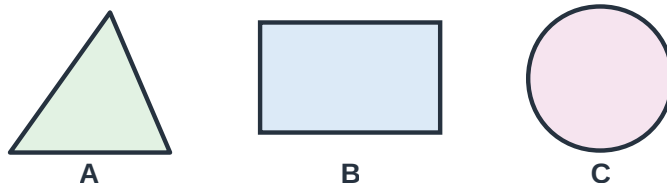


Figure 3 : Trois figures : un triangle (A), un rectangle (B), un cercle (C).

Exercice 14. Trace un cercle de rayon 3 cm avec ton compas. (Ch. 9)

Exercice 15. Sur la figure ci-dessous, le point M est-il à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ? (Ch. 9)

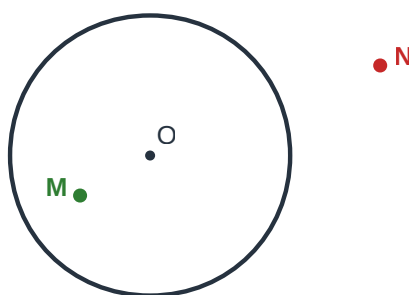


Figure 4 : Le point M est à l'intérieur du cercle, le point N à l'extérieur.

Exercice 16. Observe cette figure. Les droites (d_1) et (d_2) se coupent-elles ? Si oui, comment appelle-t-on ces droites ? (Ch. 1)

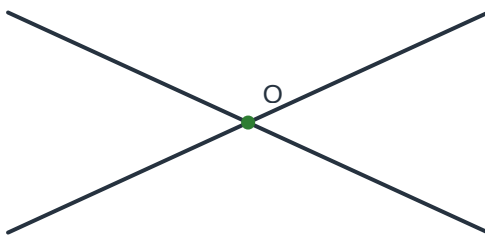


Figure 5 : Deux droites sécantes se coupent au point O.

Exercice 17. Sur la figure ci-dessous, les droites (d_1) et (d_2) sont-elles parallèles ? Justifie. (Ch. 1)



Figure 6 : Deux droites parallèles (d_1) et (d_2) ne se coupent jamais.

Exercice 18. Vérifie avec ton équerre si l'angle ci-dessous est un angle droit. (Ch. 3)

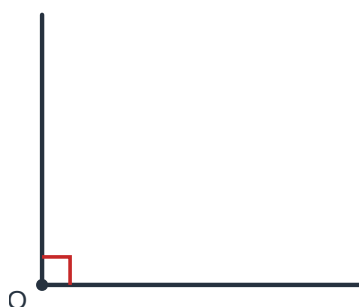


Figure 7 : Un angle droit, marqué par un petit carré.

SECTION A-bis : Je révise l'essentiel du CM2

Le test t'a peut-être montré des notions à revoir. Voici, pour les plus utiles en 6ème, un **rappel court**, un **exemple** et des **exercices**. Travaille surtout les thèmes où tu as eu des difficultés. Les corrigés de ces exercices sont à la fin de cette section.

RAPPEL 1 : Lire et écrire les grands nombres

Ce dont il faut se souvenir. Pour lire un grand nombre, regroupe ses chiffres par tranches de trois, en partant de la droite : classe des unités, classe des mille, classe des millions. Chaque classe a des unités, des dizaines et des centaines.

Exemple. 45 230 se lit « quarante-cinq mille deux cent trente ». Dans 45 230, le chiffre des dizaines de mille est 4.

Exercices. 1) Écris en chiffres : trois mille cinq cent six. 2) Écris en lettres : 12 040. 3) Dans 78 512, quel est le chiffre des unités de mille ?

RAPPEL 2 : Poser et effectuer les quatre opérations

Ce dont il faut se souvenir. Pour poser une addition ou une soustraction, aligne les chiffres de même rang (unités sous unités, dizaines sous dizaines...). Pour une multiplication, n'oublie pas le décalage à chaque ligne. Pour une division, cherche combien de fois le diviseur entre dans le dividende, et vérifie que le reste est plus petit que le diviseur.

Exemple. $425 + 87 = 512$ · $305 - 128 = 177$ · $34 \times 6 = 204$ · $75 \div 6$: quotient 12, reste 3, car $75 = 6 \times 12 + 3$.

Exercices. 4) Pose et effectue $638 + 295$. 5) Pose et effectue $802 - 356$. 6) Pose et effectue 57×8 . 7) Effectue la division de 94 par 7 (quotient et reste).

RAPPEL 3 : Les nombres décimaux : lire et comparer

Ce dont il faut se souvenir. Dans un nombre décimal, la virgule sépare la partie entière de la partie décimale : chiffre des dixièmes, puis des centièmes. Pour comparer deux décimaux, compare d'abord les parties entières ; si elles sont égales, compare les dixièmes, puis les centièmes.

Exemple. Dans 7,25 : le chiffre des dixièmes est 2, celui des centièmes est 5. · $3,4 > 3,28$ car 4 dixièmes > 2 dixièmes.

Exercices. 8) Dans 15,68, quel est le chiffre des centièmes ? 9) Compare 5,7 et 5,64. 10) Range dans l'ordre croissant : 2,3 ; 2,09 ; 2,31.

RAPPEL 4 : Moitié, tiers, quart

Ce dont il faut se souvenir. La **moitié** d'un nombre s'obtient en divisant par 2, le **tiers** en divisant par 3, le **quart** en divisant par 4. Le **double** s'obtient en multipliant par 2, le **triple** par 3.

Exemple. La moitié de 18 est 9. Le tiers de 27 est 9. Le quart de 100 est 25. Le double de 45 est 90.

Exercices. 11) Calcule la moitié de 46. 12) Calcule le tiers de 36. 13) Calcule le quart de 60. 14) Calcule le double de 175.

RAPPEL 5 : Les unités de longueur et de masse

Ce dont il faut se souvenir. L'unité principale de longueur est le **mètre (m)** : $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$; $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$; $1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$. L'unité principale de masse est le **gramme (g)** : $1 \text{ kg} = 1\,000 \text{ g}$. Pour convertir, on multiplie ou on divise par 10, 100 ou 1 000.

Exemple. $3 \text{ km} = 3\,000 \text{ m}$ · $250 \text{ cm} = 2,5 \text{ m}$ · $4 \text{ kg} = 4\,000 \text{ g}$.

Exercices. 15) Convertis 5 km en m. 16) Convertis 320 cm en m. 17) Convertis 2 500 g en kg.

RAPPEL 6 : Problèmes : bien utiliser les données

Ce dont il faut se souvenir. Pour résoudre un problème : lis l'énoncé en entier, repère les données utiles, choisis la bonne opération, effectue le calcul, puis écris une phrase de réponse avec l'unité.

Exemple. Un cahier coûte 250 FCFA. Combien coûtent 4 cahiers ? On multiplie : $4 \times 250 = 1\,000$. Les 4 cahiers coûtent 1 000 FCFA.

Exercices. 18) Une calebasse de mil coûte 350 FCFA. Combien coûtent 3 calebasses ? 19) Awa a 1 000 FCFA. Elle achète un pain à 300 FCFA. Combien lui reste-t-il ? 20) Un car transporte 45 passagers. Combien de passagers transportent 4 cars pleins ?

Corrigés de la révision

1. 3 506 · 2. Douze mille quarante · 3. 8

4. 933 · 5. 446 · 6. 456 · 7. $94 = 7 \times 13 + 3$ (quotient 13, reste 3)

8. 8 · 9. $5,7 > 5,64$ (7 dixièmes > 6 dixièmes) · 10. $2,09 < 2,3 < 2,31$

11. 23 · 12. 12 · 13. 15 · 14. 350

15. 5 000 m · 16. 3,20 m · 17. 2,5 kg

18. $3 \times 350 = 1\,050$ FCFA. · 19. $1\,000 - 300 = 700$ FCFA. · 20. $4 \times 45 = 180$ passagers.

SECTION B : Mes instruments de géométrie

En 6ème, tu utiliseras quatre instruments de géométrie tout au long de l'année. Voici comment les reconnaître, les tenir et les utiliser. Tu pourras revenir à cette page chaque fois que tu en auras besoin.

LA RÈGLE

À quoi elle sert : tracer des traits droits et mesurer des longueurs.

Comment la tenir : 1) Pose la règle à plat sur la feuille. 2) Appuie fermement avec la main qui ne tient pas le crayon. 3) Place la pointe du crayon contre le bord de la règle. 4) Fais glisser le crayon le long du bord, sans soulever la pointe.

Geste de base : pour mesurer un segment, place le zéro de la règle exactement sur une extrémité et lis la graduation à l'autre extrémité.

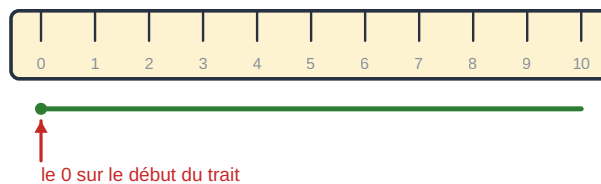


Figure 8 : Tracer un trait à la règle en alignant le 0 sur le début du trait.

L'ÉQUERRE

À quoi elle sert : vérifier et tracer des angles droits (90°). Aussi utile pour construire des droites parallèles et perpendiculaires.

Comment la tenir : 1) Repère le coin de l'angle droit (le sommet du petit carré). 2) Pose l'équerre pour que l'un des côtés de l'angle droit soit bien aligné avec la droite. 3) L'autre côté de l'angle droit indique la direction perpendiculaire.

Geste de base : pour vérifier un angle droit, place le coin de l'équerre dans l'angle. Si les deux côtés de l'équerre coïncident exactement avec les deux côtés de l'angle, alors c'est un angle droit.

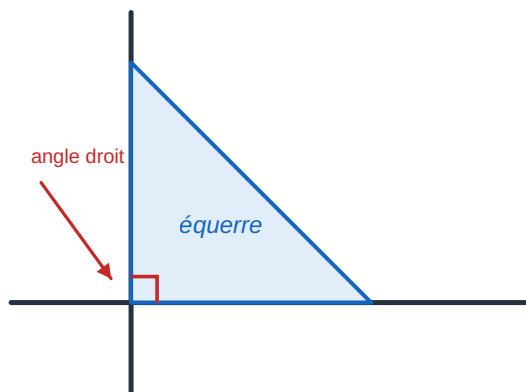


Figure 9 : L'équerre sert à tracer et à vérifier un angle droit.

LE COMPAS

À quoi il sert : tracer des cercles et reporter des longueurs.

Comment le tenir : 1) Tiens le compas par la tête (le sommet), entre le pouce et l'index. 2) Ne le tiens jamais par les branches ! 3) Plante la pointe sèche fermement sur le centre du cercle. 4) Fais tourner le compas d'un geste régulier, sans bouger la pointe sèche.

Geste de base : pour tracer un cercle de rayon 3 cm, ouvre le compas jusqu'à ce que l'écart entre la pointe sèche et la mine mesure exactement 3 cm (vérifie sur la règle), puis trace le cercle.

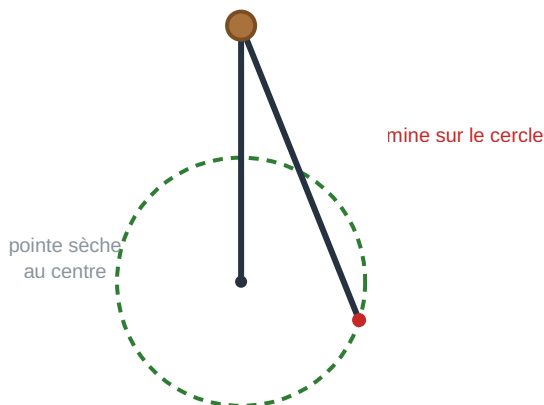


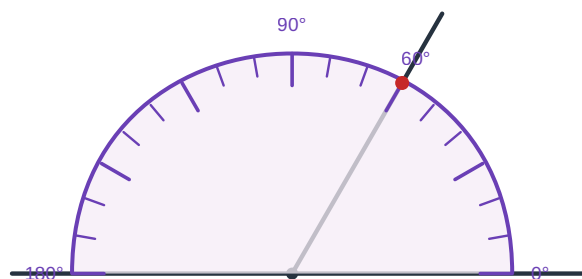
Figure 10 : Le compas trace un cercle : pointe sèche au centre, mine sur le bord.

LE RAPPORTEUR

À quoi il sert : mesurer et construire des angles en degrés.

Comment le tenir : 1) Place le centre du rapporteur (le petit trou ou le trait central) exactement sur le sommet de l'angle. 2) Aligne le bord horizontal (la ligne de base) avec un côté de l'angle. 3) Lis la graduation là où passe l'autre côté de l'angle.

Attention : le rapporteur a deux graduations (intérieure et extérieure). Vérifie toujours que tu lis la bonne ! Si l'angle semble petit (aigu), la mesure est inférieure à 90° ; s'il semble grand (obtus), elle est supérieure à 90° .



centre sur le sommet, base sur un côté

Figure 11 : Le rapporteur mesure les angles : centre sur le sommet, base sur un côté.

JE RAISONNE

Énoncé. Aïcha affirme : « tous les nombres pairs se terminent par 2 ». A-t-elle raison ?

Ce que je sais : 14 est un nombre pair, et il ne se termine pas par 2.

L'idée : pour montrer qu'une affirmation générale est fausse, **un seul contre-exemple suffit.**

Conclusion : l'affirmation est fausse.

Rédaction type : « Le nombre 14 est pair. Or il ne se termine pas par 2. Donc l'affirmation est fausse. »

SECTION C : Comment travailler avec ce manuel

Comment lire un énoncé d'exercice

1. Lis l'énoncé en entier avant de commencer à écrire.
2. Repère les **données** : quels nombres, quelles mesures, quelles figures sont mentionnés ?
3. Repère la **question** : que te demande-t-on exactement ? Cherche les mots comme *calcule*, *trace*, *détermine*, *justifie*.
4. Repère les **mots-clés** : des mots comme *parallèle*, *milieu*, *décimaux* te disent quelle notion utiliser.

Comment rédiger une réponse

1. Écris une **phrase de réponse** : ne donne jamais un nombre tout seul. Écris par exemple : « La longueur du segment [AB] est 7,5 cm. »
2. N'oublie pas les **unités** : cm, m, km, FCFA, kg, degrés...
3. Présente ton travail **clairement** : saute des lignes, écris les calculs l'un sous l'autre, encadre tes résultats.
4. **Vérifie** ta réponse : est-elle cohérente ? Le résultat a-t-il du sens ?

Que signifient les mots des consignes ?

- **Calcule** : effectue un calcul et donne le résultat.
- **Trace / Construis** : dessine avec précision à l'aide de tes instruments.
- **Détermine** : trouve la réponse en utilisant tes connaissances.

- **Justifie** : explique pourquoi ta réponse est correcte (cite une propriété, une règle).
- **Compare** : dis lequel est le plus grand, le plus petit, ou s'ils sont égaux.
- **Classe / Range** : mets dans l'ordre (croissant ou décroissant).

Comment utiliser les corrigés pour progresser

1. Fais toujours l'exercice **toi-même** d'abord, sans regarder le corrigé.
2. Compare ensuite ta réponse avec le corrigé.
3. Si ta réponse est correcte : bravo ! Passe à l'exercice suivant.
4. Si ta réponse est fausse : ne te contente pas de recopier le corrigé. Relis la leçon, l'exemple résolu, puis refais l'exercice.
5. Si tu ne comprends toujours pas : demande de l'aide à ton professeur ou à un camarade.

SECTION D : Présentation du manuel

Dans chaque chapitre de ce manuel, tu retrouveras les mêmes rubriques, toujours dans le même ordre. Voici leur liste et leur signification.

Rubrique	Description	Fréquence
Je m'échauffe	5 à 10 calculs rapides de tête en 2–3 minutes ; corrigés en bas de page.	Chaque chapitre
Page d'ouverture	Titre, image, introduction motivante et sommaire du chapitre.	Chaque chapitre
Un peu d'histoire	Encadré culturel reliant le thème à l'histoire des maths ou à l'Afrique.	Chaque chapitre
Ce que tu dois déjà savoir	Exercices courts pour vérifier tes acquis avant le chapitre.	Chaque chapitre
Rappel	Remédiation : rappel d'une compétence CM2, mini-exemple et exercice.	~21 dans le manuel
Ce qu'il faut retenir	Définitions, propriétés, notations et vocabulaire de la leçon.	Chaque leçon
Méthode	Étapes numérotées pour appliquer une technique, comme une recette.	Chaque leçon
Exemple résolu	Exercice résolu pas à pas en deux colonnes (explication / maths).	Chaque leçon
⚠ Attention !	Signale une erreur fréquente et montre comment l'éviter.	~17 dans le manuel
À toi de jouer !	2 exercices immédiats après chaque exemple ; corrigés en fin de chapitre.	Chaque leçon

(suite du tableau)

Rubrique	Description	Fréquence
Trouve l'erreur	Une solution fausse à repérer, expliquer et corriger.	Chaque chapitre
Fiche de révision	L'essentiel du chapitre sur une page, pour réviser.	Chaque chapitre
Auto-évaluation	Test de fin de chapitre (8–12 questions).	Chaque chapitre
Je m'exerce	Exercices d'entraînement classés par leçon, difficulté croissante.	Chaque chapitre
J'approfondis	Exercices combinant plusieurs leçons ; problèmes de la vie quotidienne.	Chaque chapitre
Situations d'intégration	Problèmes complexes au format APC : contexte, support, consigne.	Chaque chapitre
Bilan du chapitre	Mots-clés et résumé de l'essentiel à retenir.	Chaque chapitre
Corrigés	Corrigés des prérequis, À toi de jouer, auto-évaluation, exercices impairs.	Chaque chapitre

Tu retrouveras aussi dans les marges des **renvois inter-chapitres** : des notes courtes qui te rappellent un lien avec un chapitre précédent () ou te signalent qu'une notion sera approfondie dans un chapitre à venir ().

CORRIGÉS

Corrigés du test diagnostic

Vérifie tes réponses. Pour chaque exercice que tu n'as pas réussi, note le numéro du chapitre indiqué : c'est là que tu apprendras ou réviseras cette compétence.

Ex. 1. 7 243.

Ex. 2. Cinq mille quatre-vingts.

Ex. 3. Chiffre des centaines : 9. Chiffre des dizaines de mille : 3.

Ex. 4. 12,7.

Ex. 5. $347 + 1\,258 = 1\,605$.

Ex. 6. $2\,034 - 879 = 1\,155$.

Ex. 7. $46 \times 53 = 2\,438$.

Ex. 8. $756 \div 4 = 189$, reste 0. ($756 = 4 \times 189$.)

Ex. 9. $3,5 + 12,48 = 15,98$.

Ex. 10. a) L'huile (875 FCFA) ; b) le mil (350 FCFA) ; c) $2 \times 450 = 900$ FCFA.

Ex. 11. Trait rectiligne de 8 cm (vérifie avec ta règle).

Ex. 12. Longueur $\approx 5,3$ cm (vérifie avec ta règle).

Ex. 13. Triangle = A ; rectangle = B ; cercle = C (selon la figure).

Ex. 14. Construction à vérifier : le cercle doit avoir un rayon de 3 cm exactement.

Ex. 15. M est à l'intérieur du cercle ; N est à l'extérieur.

Ex. 16. Oui, (d_1) et (d_2) se coupent : ce sont des droites sécantes.

Ex. 17. Oui, (d_1) et (d_2) sont parallèles : elles ne se coupent pas.

Ex. 18. À vérifier avec l'équerre : si les côtés coïncident, c'est un angle droit.

Fais ton bilan !

Compétence testée	Exercices	Chapitre	Réussi ?
Lire et écrire des nombres	1–4	Ch. 2	/ △ /
Poser les 4 opérations	5–9	Ch. 4	/ △ /
Lire un tableau	10	Ch. 15	/ △ /
Tracer et mesurer (règle)	11–12	Ch. 1	/ △ /
Reconnaître les figures	13	Ch. 6, 8, 9	/ △ /
Utiliser le compas (cercle)	14–15	Ch. 9	/ △ /
Droites sécantes / parallèles	16–17	Ch. 1	/ △ /
Reconnaître un angle droit	18	Ch. 3	/ △ /

Pour chaque ligne où tu as répondu △ ou , va voir le chapitre indiqué dès que tu l'étudieras : tu y trouveras un encadré Rappel pour combler cette lacune.